

METGY  
LEO

# NAS DIY

PRESENTATION

# LE PROJET :

---

Ce projet consiste en la conception, le déploiement et l'administration d'un serveur de stockage en réseau (NAS) à domicile. L'objectif principal était de créer une infrastructure résiliente pour la centralisation des données, tout en servant de laboratoire pour l'apprentissage des technologies de conteneurisation (Docker) et de gestion réseau.



# INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE

L'architecture repose sur une sélection de composants visant l'efficacité énergétique et la fiabilité pour un fonctionnement en continu (24/7).

- Unité Centrale : **Dell Optiplex 3050**
- Stockage de Données : **HDD Hgst 1To** et **HDD Seagate Exos 4 To**
- Système : Stockage OS séparé sur un **SSD Western Digital Green de 250 Go** pour dissocier le système d'exploitation des données utilisateurs.



HDD Seagate Exos 4 To



Dell Optiplex 3050



HDD Hgst 1To



SSD Western Digital Green 250 Go



Intel Core i3-7100



12 Go RAM DDR4



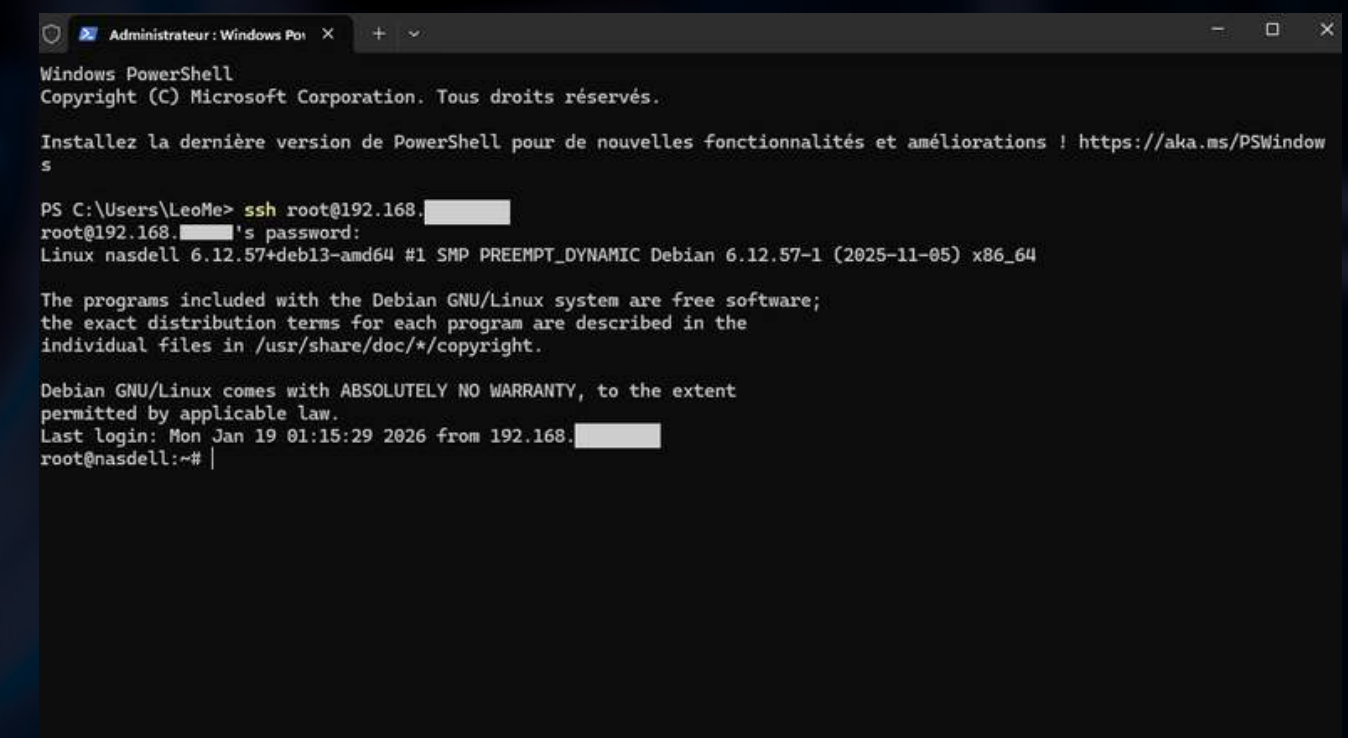
# ARCHITECTURE RÉSEAU

L'intégration du NAS dans le réseau local a été pensée pour maximiser les débits de transfert et assurer la stabilité des services.

- Commutation (Switching) : Le serveur est relié via un Switch **TP-LINK 5 ports LS1005G** dédié, permettant une gestion fluide du trafic interne sans saturer le routeur principal.
- Accès Distant : Administration réalisée via protocole **SSH (Secure Shell)** pour la maintenance en ligne de commande.



TP-LINK LS1005G

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window titled "Administrateur : Windows PowerShell". The window shows the execution of an SSH command to connect to a remote host. The output displays the Debian GNU/Linux login banner, including the system version (6.12.57-1) and architecture (x86\_64). The user is logged in as root on a host named nasdell.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\LeoMe> ssh root@192.168.1.100
root@192.168.1.100's password:
Linux nasdell 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan 19 01:15:29 2026 from 192.168.1.100
root@nasdell:~#
```

SSH (Secure Shell) via Windows Powershell



# LA STACK LOGICIELLE: LE CHOIX DE L'HYBRIDE

Pour la partie logicielle, j'ai opté pour une architecture en couches (Layered Architecture) combinant la robustesse d'un OS serveur et la flexibilité d'un orchestrateur d'applications.

Couche Système : [OpenMediaVault \(OMV\)](#)

J'ai choisi OpenMediaVault (basé sur [Debian Linux](#)) comme fondation pour sa stabilité éprouvée et sa légèreté.

- Rôle : Il gère les aspects "bas niveau" de l'infrastructure : montage des disques physiques, gestion des droits utilisateurs (ACL), surveillance des températures (S.M.A.R.T) et partage de fichiers via protocoles standards (SMB/NFS).

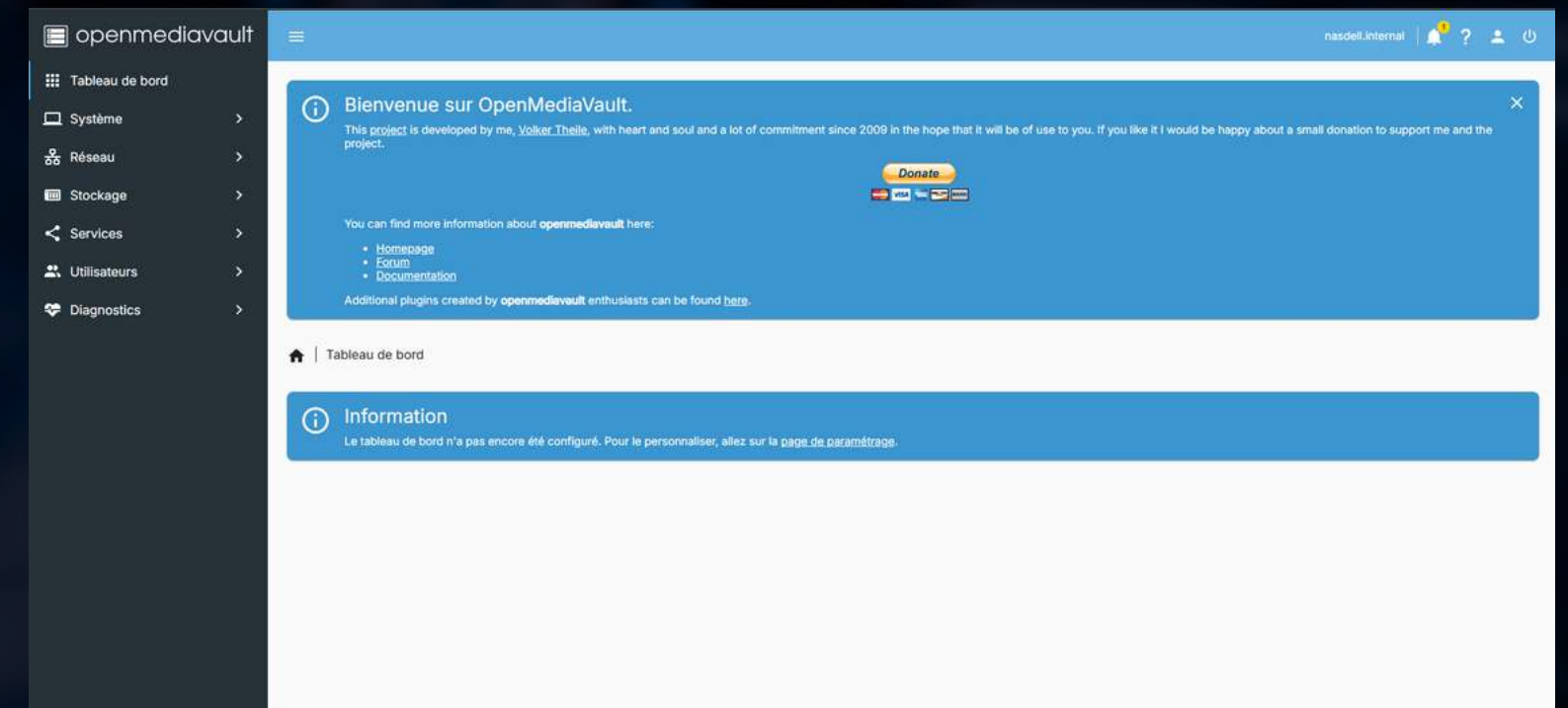
Couche Applicative : [CasaOS](#)

Au-dessus d'OMV, j'ai déployé CasaOS pour moderniser l'interface de gestion et simplifier l'usage des conteneurs.

- Rôle : CasaOS agit comme un tableau de bord visuel et un gestionnaire de conteneurs [Docker](#). Il permet de déployer, mettre à jour et surveiller les services via une interface graphique intuitive, tout en s'appuyant sur le moteur Docker natif du système.



Interface de CasaOS



Interface de OpenMediaVault



# LA STACK LOGICIELLE: POURQUOI CE CHOIX ?

---

L'association [OpenMediaVault](#) + [CasaOS](#) représente le compromis idéal entre contrôle et productivité :

1. Stabilité vs Ergonomie : OMV assure que le système de base reste [stable et sécurisé \(Debian\)](#), tandis que CasaOS offre une [UX \(Expérience Utilisateur\) moderne pour la gestion quotidienne](#).
2. Conteneurisation (Docker) : Cette architecture permet d'isoler chaque service dans un conteneur Docker. Cela évite les conflits de dépendances et permet de redémarrer un service sans impacter le reste du serveur.
3. Évolutivité : L'ajout de nouveaux services ou de disques supplémentaires se fait sans réinstallation du système.

## BUDGET TOTAL

---

*Unité Centrale (d'occasion) : 65€*

*SSD 250 Go WD Green : Fourni avec l'unité centrale donc 0€*

*RAM & CPU : Fourni avec l'unité centrale donc 0€*

*HDD 1To Hgst : Déjà en ma possession donc 0€*

*HDD 4To Seagate Exos (d'occasion avec verification CrytalDiskInfo) : 50€*

*Switch (d'occasion) : 4€*

*Câble RJ45 Cat 6a (neuf) : 3€*

TOTAL : **122€**

Note : Le prix moyen d'un NAS neuf du marché **sans disques durs : 300-400€**

Sources : Idealo, Frandroid, Clubic

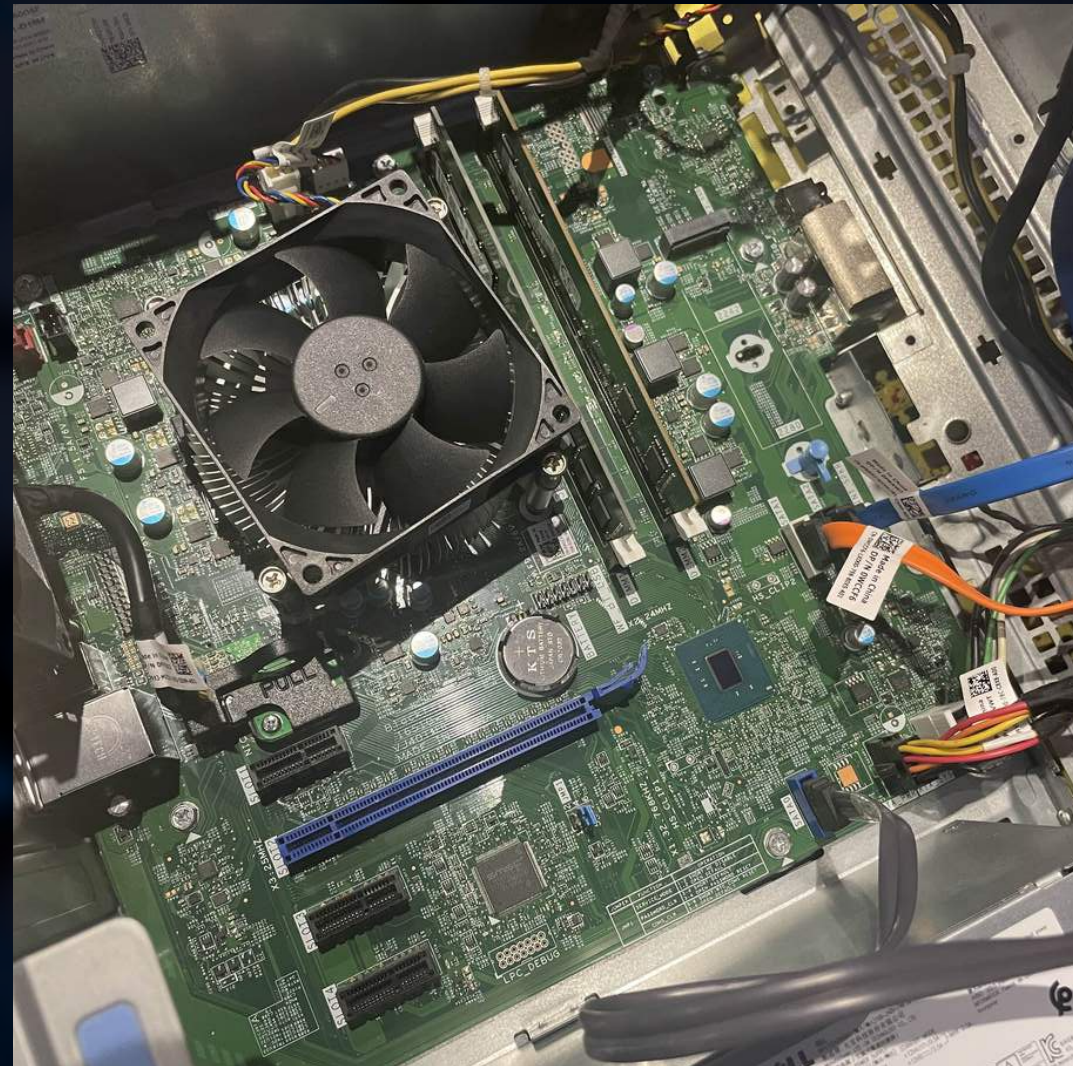


# PHOTOS



Emplacement NAS  
(Température des disques d'environ 28°C)

|                            |
|----------------------------|
| Santé: <b>Sain</b>         |
| Température: 24°C / 75.2°F |
| Santé: <b>Sain</b>         |
| Température: 26°C / 78.8°F |
| Santé: <b>Sain</b>         |
| Température: 34°C / 93.2°F |



Composants internes Dell OptiPlex 3050



Photo du modèle



METGY  
LEO

MERCI